

# 天津市高等学校招生理化试题

## 物 理 部 分

(满分60分)

### 一、填空 (本题满分16分)

1. 第一个物体的质量是第二个物体质量的2倍, 第一个物体的速度是第二个物体速度的2倍, 那么第一个物体的动能是第二个物体动能的\_\_\_\_\_倍。
2. 内燃机的工作过程是①\_\_\_\_\_过程, ②\_\_\_\_\_过程, ③\_\_\_\_\_过程, ④\_\_\_\_\_过程。
3. 复色光分解成\_\_\_\_\_现象叫光的色散。由色散形成的色光按一定次序排列的光带, 叫\_\_\_\_\_。
4. 把一个电量  $q = 2$  静电系单位电量的点电荷, 放在电

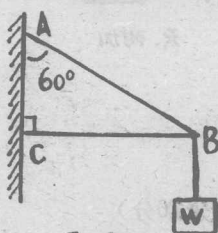
场中 A、B 两点时，它具有的电势能分别为  $W_A = 12$  尔格， $W_B = 4$  尔格。则电场中 A 点的电势  $U_A =$  \_\_\_\_\_，B 点的电势  $U_B =$  \_\_\_\_\_。

如果电荷  $q$  从 A 点移动到 B 点，电场力对电荷  $q$  所做的功  $W =$  \_\_\_\_\_ 尔格。

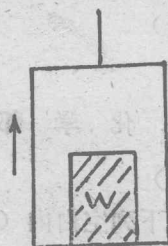
5. 用三相交流电源向负载供电，如负载用星形接法时，线电压  $V_{\text{线}}$  和相电压  $V_{\text{相}}$  的关系是 \_\_\_\_\_。

如负载用角形接法时，线电压  $V_{\text{线}}$  和相电压  $V_{\text{相}}$  的关系是 \_\_\_\_\_。

二、在下图中，CB 是一根横梁。一端安在轴 C 上，另一端用钢索 AB 拉着。如果在 B 点挂一个 40 公斤的重物



天二

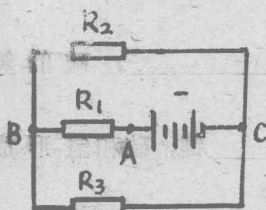


天三

W。求钢索对 A 点的拉力。（横梁重不计）（本题满分 10 分）

三、载着重 100 公斤货物的电梯，从静止开始向上做匀加速运动，在第

2 秒末的速度达到 5 米/秒，问在这段时间里，货物 W 对电梯的压力是多大？



天四

四、今有一电路如图，每一个电池的电动势  $\varepsilon_1 = 2$  伏特，内电阻  $r_1 = 0.2$  欧姆，电阻  $R_1 = 3$  欧姆， $R_2 = 4$  欧姆， $R_3 = 6$  欧姆，求通过电阻  $R_2$  的电流强度  $I_2$ 。（本题满分 12 分）

五、实验考核（本题满分 10 分）

实验目的：测电池的电动势  $\mathcal{E}$  和内电阻  $r$ 。

实验器材：电池一个，安培计一个，变阻器一个，电键一个，导线若干根。（各符号略）

考核要求：

1. 用上列器材的符号，画出实验时的电路图。
2. 说明实验时的主要步骤及所须数据，用字母表示。
3. 列出求电动势  $\mathcal{E}$  和内电阻  $r$  的方程组。（可以不求解）

附加题：如下图所示， $E_1 =$

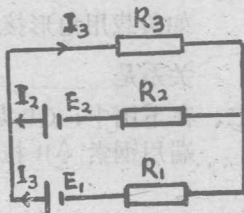
$24\text{V}$ ， $E_2 = 8\text{V}$ ， $R_1 = 3\text{K}\Omega$ ，

$R_2 = 2\text{K}\Omega$ ， $R_3 = 2.5\text{K}\Omega$ 。

求：  $I_1 = ?$   $I_2 = ?$   $I_3 = ?$

（不计入总分，另外记分）

本题满15分）



天. 附加